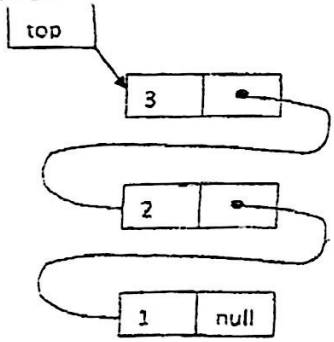
```
                    p->link=q->link;
                    q->link=NULL;
                    delete(q);
                }
                else p=p->link;
                }
            if (q == NULL) p=NULL;
        }
}
```

6. 3 تمثيل المكدس باستخدام القائمة الموصولة الاحادية

يمكن الاستفادة من خصائص الخزن الديناميكي لتمثيل المكدس باعتباره حالة خاصة من القائمة الخطية التي تكون عمليات الإضافة والحذف من نهاية واحدة، انم بدا عمل المكدس هو واحد ولكن الاختلاف يكون بطريقة تمثيلها بالذاكرة والشكل الاتي. يمثل مكدس موصول المؤشر (top) يشير إلى قمة المكدس ويمثل النهاية المفتوحة حيث تتم عمليات الإضافة والحذف.



مثال (73): اكتب دالة تقوم بعملية إضافة عنصر إلى مكدس موصول.

```
void push()
{
if (top==NULL)
```


Scanned with CamScanner

```
{
top=new node;
cout<<"Enter the data : "; cin>>top->data;
top->link=NULL;
}
else
{
p=new node;
cout<<"Enter the data : "; cin>>p->data;
p->link=top;
top=p;
}
}
```

مثال (74): أكتب دالة تقوم بعملية حذف عنصر من مكدس موصول.

```
void pop()
{
if (top==NULL) cout<<"Stack link list is
underflow"<<endl;
else
{
p=top;
top=top->link;
cout<<p->data<<endl;
delete(p);
}
}
```

مثال (75): أكتب دالة تقوم بعملية طباعة عناصر مكدس موصول على الشاشة.

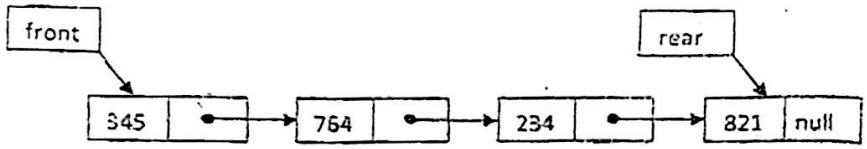
```
void print()
{
p=top;
while(p!=NULL)
```


Scanned with CamScanner

```
{
cout<<p->data<<endl;
p=p->link;
}
}
```

5. 4 تمثيل الطابور باستخدام القائمة الموصولة الأحادية

كما سبق أن مثلنا المكدس باستخدام الخزن الديناميكي يمكن أن نمثل الطابور بنفس الطريقة مع وجود مؤشرين وهما (front, rear) كما في الشكل الاتي:



نلاحظ إن المؤشر (front) يشير إلى أول عنصر في الطابور الموصول والمؤشر (rear) يشير إلى أخر عنصر فيه.

مثال (76): أكتب دالة تقوم بعملية إضافة عنصر إلى طابور موصول.

```
void insert()
{
if (rear==NULL)
      {
            p=new node;
            front=rear=p;
            cout<<"Enter the data : "; cin>>p->data;
            p->link=NULL;
      }
else
      {
            q=new node;
```


Scanned with CamScanner

```
            cout<<"Enter the data : "; cin>>q->data;
            q->link=NULL;
            rear->link=q;
            rear=q;
        }
}
```

مثال (77): أكتب دالة تقوم بعملية حذف عنصر من طابور موصول.

```
void delet()
        {
        if (front==NULL) cout<<"Queue link list is
underflow"<<endl;
        else
        {
        p=front;
        front=front->link;
        cout<<p->data<<endl;
        delete(p);
        if (front==NULL) rear=NULL;
        }
}
```

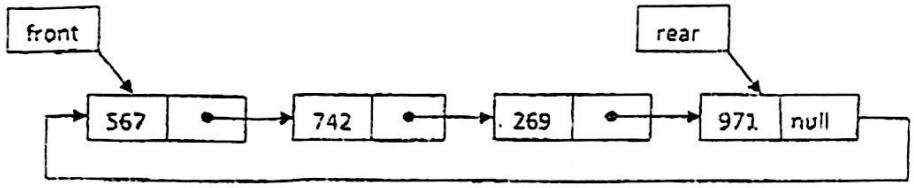
مثال (78): أكتب دالة تقوم بعملية طباعة عناصر طابور موصول على الشاشة.

```
void print()
{
p=front;
while(p!=NULL)
{
cout<<p->data<<endl;
p=p->link;
}
}
```


Scanned with CamScanner

5 .6 تمثيل الطابور الدائري باستخدام القائمة الموصولة

كما سبق أن مثلنا الطابور باستخدام الخزن الديناميكي يمكن أن نمثل الطابور الدائري بنفس الطريقة مع وجود مؤشرين وهما (front, rear) كما في الشكل الاتي:



نلاحظ إن المؤشر (front) يشير إلى أول عنصر في الطابور الموصول والمؤشر (rear) يشير إلى أخر عنصر فيه.

مثال (79): أكتب دالة تقوم بعملية إضافة عنصر إلى طابور موصول دائري.

```
void insert()
{
      p=new node;
      cout<<"Enter the data : "; cin>>p->data;
      p->link=NULL;
      if((front==NULL)&&(rear==NULL))
      {
            front=p;
            rear=p;
            rear->link=front;
      }
      else
      {
            p->link=rear->link;
```

```
            rear->link=p;
            rear=p;
        }
}
```

مثال (80): أكتب دالة تقوم بعملية حذف عنصر من طابور موصول دائري.

```
void delet()
{
    if(front==NULL) cout<<"Empty list\n";
    else
        if(front==rear)
            {
                delete(front);
                delete(rear);
                front=NULL;
                rear=NULL;
            }
        else
            {
                p=front;
                front=front->link;
                rear->link=
                p->link=NULL;
                delete(p);
            }
}
```

مثال (81): أكتب دالة تقوم بعملية طباعة عناصر طابور موصول دائري على الشاشة.

```
void print()
{
    if(front==NULL) cout<<"Empty list \n";
    else
    {
```


Scanned with CamScanner